الدليل 3 / 5

أطلس الأنابيب التقويمية

ما الذي يجب فحصه في هذه الحالات التقويمية وكيف تعالجها: أنواع الأنابيب، والوصفة، وتوضيع الأنبوب على الرحى، وحل المشكلات الشائعة.

المحتويات

1 · وظيفة أنبوب الرحى

2 · أنواع الأنابيب: مفرد، مزدوج، ثلاثي، قابل للتحويل

3 · ملحوم أم ملصق؟

4 · الوصفة: العزم، الإزاحة، مضاد الدوران، الزاوية

5 · التوضيع على الرحى: الارتفاع، التوازي، المحور

6 · الأرحاء الثانية ومنحنى سبي

7 · المشكلات الشائعة: السبب والحل

8 · دوران الرحى

9 · جدول القرار

10 · حالات قصيرة: ما الذي يجب فحصه؟

11 · قائمة التحقق لتركيب الأنبوب

الخطوة التالية

الفصل 1

وظيفة أنبوب الرحى

الأنبوب هو البوابة الخلفية للقوس. إذا ركّبته بشكل خاطئ عمل القوس كله بشكل خاطئ.

الأنبوب هو المحطة الأخيرة للسلك القوسي. ومن خلاله يتم التحكم في الإرساء وشكل القوس ووضع الرحى. وأي خطأ صغير في الموضع ينعكس على السلك كله.

الوظيفة	ماذا يحقق؟	إذا وُجد خطأ
إنهاء السلك القوسي	يبقى الطرف الوحشي للسلك تحت السيطرة.	يخز طرف السلك الخد، أو ينزلق خارج الأنبوب.
التحكم في الرحى في ثلاثة مستويات	العزم والدوران والزاوية تعبّر عنها الوصفة.	تدور الرحى أو تميل أو تنبثق.
وحدة الإرساء	دعامة عند إغلاق الفراغات وفي الميكانيكا المطاطية.	فقدان الإرساء، هجرة الرحى أنسيًا.
مدخل للميكانيكا المساعدة	جهاز خارج الفم، قوس مساعد، قوس عبر الحنك (TPA).	بدون أنبوب إضافي تكون الميكانيكا محدودة.
تثبيت المطاطات والسلسلة	عبر الخطاف: مطاطات الصنف الثاني/الثالث، سلسلة مطاطية.	خطاف باتجاه خاطئ يسبب تهيج اللثة.

لا تنسَ

بقدر أهمية موضع الحاصرة على الأسنان الأمامية تكون أهمية موضع الأنبوب في المنطقة الخلفية. لا تلصق الأنبوب «في النهاية وعلى عجل».

الفصل 2

أنواع الأنابيب: مفرد، مزدوج، ثلاثي، قابل للتحويل

اختر عدد الأنابيب حسب الميكانيكا التي ستستخدمها في الحالة.

النوع	التركيب	متى؟
مفرد	أنبوب مستطيل للسلك القوسي الرئيسي فقط.	إذا لم تخطط لميكانيكا مساعدة؛ معظم الأرحاء السفلية والأرحاء الثانية.
مزدوج	أنبوب القوس الرئيسي + أنبوب إضافي (دائري أو مستطيل).	الأرحاء العلوية التي تخطط فيها لجهاز خارج الفم أو قوس مساعد أو ميكانيكا مقطعية.
ثلاثي	القوس الرئيسي + مستطيل إضافي + أنبوب الجهاز خارج الفم.	الحالات المعقدة التي قد تحتاج فيها إلى قوس مساعد وجهاز خارج الفم معًا.
قابل للتحويل	أنبوب بغطاء؛ عند نزع الغطاء يعمل كحاصرة.	عندما يعمل في البداية كأنبوب نهائي ثم تُدخل الرحى الثانية لاحقًا؛ أو عندما تربط الرحى الثانية بعد الأولى.
بخطاف / بدون خطاف	خطاف لثوي أو وحشي.	إذا استخدمت المطاطات فبخطاف؛ وإن لم يلزم فالأنبوب بدون خطاف أنظف.

هل سيرتبط بهذه الرحى جهاز خارج الفم أو قوس مساعد أو ميكانيكا مقطعية؟

↓

نعم ← أنبوب مزدوج أو ثلاثي. ارسم مسبقًا ما الذي يدخل في كل أنبوب.

لا ← أنبوب مفرد. حجم أصغر وتراكم لويحة أقل.

خطأ شائع

نزع غطاء الأنبوب القابل للتحويل مبكرًا جدًا أو عن طريق الخطأ. مع الغطاء المفتوح يتصرف الأنبوب كحاصرة؛ لا تفتحه حتى يمتد السلك إلى الرحى الثانية.

الفصل 3

ملحوم أم ملصق؟

قرّر بين الأنبوب الملحوم على الطوق والأنبوب الملصق مباشرة.

ملحوم (على طوق)

- أكثر مقاومة مع القوى الكبيرة والعلاج الطويل.
- متوافق مع أجهزة مثل الجهاز خارج الفم وRME والقوس عبر الحنك.
- موثوق مع التاج السريري القصير أو السطح المرمم.
- يتطلب الفصل بين الأسنان؛ وانزعاجًا في الأيام الأولى.
- خطر نزع التمعدن وتهيج اللثة تحت الطوق.
- اختيار طوق مناسب لحجم السن وملاءمته المحكمة أمر إلزامي.

ملصق (bonding)

- لا يحتاج إلى فصل، وتركيبه سريع.
- أفضل من ناحية النسج حول السنية ونظافة الفم.
- أكثر جمالية وأصغر حجمًا.
- خطر انفصال كبير في المنطقة صعبة العزل.
- قد ينفصل أكثر مع القوى الكبيرة والحمل الإطباقي.
- يسهل إعادة لصقه، لكنه يضيّع الوقت.

الحالة	الاختيار
يرتبط به جهاز خارج الفم أو RME أو قوس عبر الحنك	**طوق + أنبوب ملحوم**
تاج سريري قصير، رحى بازغة جزئيًا	**طوق** أو لصق بعد البزوغ الكامل
ترميم معدني أو خزفي واسع	**طوق** أو تحضير السطح بما يناسب الترميم
مريض بالغ حساس من ناحية النسج حول السنية	**ملصق**
حالة روتينية، عزل جيد	**ملصق**
الأنبوب نفسه ينفصل مرارًا	ابحث عن السبب؛ وعند الحاجة **انتقل إلى الطوق**

خطأ شائع

تثبيت الطوق بالإسمنت دون أن يستقر تمامًا. الطوق الغائر في اللثة أو المرتفع أكثر من اللازم يضع الأنبوب على ارتفاع خاطئ، وينعكس ذلك على القوس كله.

الفصل 4

الوصفة: العزم، الإزاحة، مضاد الدوران، الزاوية

اقرأ المعلومات المدمجة في الأنبوب؛ فعليها يتوقف المكان الذي ستصل إليه الرحى.

وصفة الأنبوب هي التي تحدد ما يحدث للرحى عندما يستقر السلك المستطيل تمامًا. إذا اخترت أنبوبًا دون معرفة وصفته تركت الوضع النهائي للرحى للصدفة.

المكوّن	ماذا يفعل؟	الدلالة السريرية
العزم (torque)	يضبط الميلان الخدي اللساني للتاج.	في معظم الوصفات تحمل أنابيب الأرحاء عزمًا تاجيًا سلبيًا؛ وهذا يساعد على تقليل تدلّي الحدبات الحنكية والمشكلة العرضية.
الإزاحة (offset) وحشية)	تعطي الرحى دورانًا عبر الفرق بين الجزء الأنسي والوحشي من الأنبوب.	في الرحى العلوية تصحح الدوران الأنسي الحنكي وتنقل الرحى إلى دوران وحشي؛ وتقلل ميول الصنف الثاني.
مضاد الدوران	تصميم يقاوم الدوران الأنسي للرحى.	مقاومة دوران الرحى عند إغلاق الفراغات ومع مطاطات الصنف الثاني.
الزاوية (tip)	الميلان الأنسي الوحشي.	توازي الجذور ومحور الرحى؛ إذا كانت خاطئة تميل الرحى.

قراءة سريعة

الرحى العلوية

- الإزاحة ومضاد الدوران مهمّان.
- العزم التاجي السلبي هو المعتاد.

الرحى السفلية

- العزم التاجي السلبي هو المعتاد؛ انتبه للميلان اللساني.
- تستخدم الخطاف لمطاطات الصنف الثالث.

خطأ شائع

الخلط بين وصفة الحاصرة ووصفة الأنبوب. إذا استخدمت على القوس نفسه أنبوبًا وحاصرة من مقاسات شق وأنظمة مختلفة، ينشأ اختلاف غير متوقع في العزم والدوران.

الفصل 5

التوضيع على الرحى: الارتفاع، التوازي، المحور

قبل لصق الأنبوب اطرح هذه الأسئلة الثلاثة.

المعيار	الصحيح	إذا كان خاطئًا
الارتفاع	منسجم مع الحاصرات المجاورة وفق جدول الارتفاعات؛ بحيث تكون الحواف الحفافية في مستوى واحد.	لثوي أكثر من اللازم: بثق الرحى. إطباقي أكثر من اللازم: غرز الرحى، واختلاف الحواف الحفافية.
التوازي	محور الأنبوب موازٍ لمستوى الإطباق وللسطح الخدي للرحى.	ميلان أنسي أو وحشي، وخطأ في ملاءمة الرحى الثانية.
الموضع الأنسي الوحشي	الأنبوب في المنتصف، موجّه إلى المرجع المناسب على السطح الخدي (مثل الميزاب الخدي).	خطأ دوراني؛ ينتهي العلاج والرحى مدارة.
الاستقرار الخدي اللساني	القاعدة مستقرة تمامًا على السطح الخدي، دون طبقة كمبوزيت سميكة بينهما.	عزم إضافي وخطأ in-out.

1. **حدّد المرجع** — منتصف التاج السريري، الميزاب الخدي، الحواف الحفافية.
2. **قِس الارتفاع** — استخدم مقياس توضيع الحاصرات على الرحى أيضًا.
3. **انظر من الجانب** — هل محور الأنبوب موازٍ لمستوى الإطباق؟
4. **انظر من الاتجاه الإطباقي** — هل استقر الأنبوب تمامًا على السطح الخدي، أم دار؟
5. **تحقق من الفك المقابل** — هل يصطدم الأنبوب بالسن المقابلة عند الإطباق؟

قاعدة عملية

إذا كانت الرحى مدارة فلا تلصق الأنبوب مدارًا «لتصحيحها». الصق الأنبوب على المرجع الصحيح؛ فالسلك والوصفة هما من يصحح الدوران.

الفصل 6

الأرحاء الثانية ومنحنى سبي

قرّر متى تُدخل الرحى الثانية حسب حاجة الحالة.

هل بزغت الرحى الثانية، وهل التاج السريري كافٍ؟

↓

نعم ← أدخلها إذا احتجت إلى الإرساء أو تسوية منحنى سبي أو توضيع الرحى الثانية.

لا ← انتظر البزوغ. بعدها افتح الأنبوب القابل للتحويل، أو ركّب أنبوبًا جديدًا.

سبب الإدخال	الشرح
الإرساء	أسنان أكثر = وحدة إرساء خلفية أقوى.
تسوية منحنى سبي	في منحنى سبي العميق، إذا لم تُدخل الرحى الثانية قد تبقى التسوية ناقصة.
مشكلات الرحى الثانية	عضة معكوسة أو عضة مقصية، ميلان، بثق.
الإنهاء	انسجام الإطباق النهائي والحواف الحفافية.

منحنى سبي عميق

- إدخال الرحى الثانية يساعد على التسوية.
- بثق الضواحك أم غرز القواطع؟ اختر حسب النمط العمودي للوجه.
- لدى المريض ذي الزاوية الكبيرة (النمط المتباعد) تجنّب بثق الأرحاء.

منحنى سبي مسطح

- أنبوب الرحى الثانية الملصق على ارتفاع خاطئ قد يعكس منحنى سبي.
- الصق الأنبوب موجّهًا إلى الحواف الحفافية.
- مع سلك التسوية انتبه لبثق الرحى الثانية.

خطأ شائع

نسيان إدخال الأرحاء الثانية تمامًا. في مرحلة الإنهاء تبقى الرحى الثانية منبثقة أو مائلة؛ فتسبب تداخلًا إطباقيًا ومشكلة وظيفية.

الفصل 7

المشكلات الشائعة: السبب والحل

أكثر مشكلات الأنابيب شيوعًا في زيارات المراجعة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
انفصال الأنبوب	تلوث، تماس إطباقي، طعام قاسٍ، تاج قصير.	حسّن العزل، أزل التماس الإطباقي، وانتقل إلى الطوق عند الحاجة.
التداخل الإطباقي	حدبة الفك المقابل تصطدم بالأنبوب (خاصةً بالأنابيب السفلية في العضة العميقة).	منحدر مؤقت لرفع العضة/كمبوزيت خلفي؛ وإعادة لصق الأنبوب على الارتفاع الصحيح.
أنبوب في موضع خاطئ	خطأ في الارتفاع أو المحور أو الدوران.	إذا اكتشفته مبكرًا فانزعه وأعد لصقه؛ والتعويض بثني السلك هو الخيار الأخير.
دوران الرحى	إغلاق الفراغ، القوى المطاطية، إزاحة غير كافية.	انظر الفصل 8.
طرف السلك يخز	مع انتظام الأسنان يبرز السلك وحشيًا.	اقطع الطرف الوحشي أو اثنه للخلف (cinch-back).
السلك لا يدخل الأنبوب	دوران الرحى، فرق في المستوى، سلك صلب.	سلك بدئي أكثر مرونة؛ وأدخل الأنبوب لاحقًا.
تخلخل الطوق	ذوبان الإسمنت.	انزع الطوق ونظّفه وثبّته بالإسمنت مجددًا؛ وتحقق من نزع التمعدن.
تهيج مخاطية الخد	حجم الخطاف أو الأنبوب الإضافي.	شمع التقويم؛ وتعديل الخطاف إذا كان غير ضروري.

خطأ شائع

إعادة لصق الأنبوب المنفصل في المكان نفسه دون إزالة السبب. قبل الانفصال الثالث افحص الإطباق والارتفاع والعزل.

الفصل 8

دوران الرحى

تعرّف على دوران الرحى وتحكّم فيه.

الدوران الأنسي الحنكي للرحى الأولى العلوية قد يساهم في نقص طول القوس وفي مظهر الصنف الثاني. والتصحيح الصحيح للدوران قد يغيّر علاقة الأرحاء وتحليل المسافة.

تعرّف على الدوران

- [ ] من المنظر الإطباقي، هل تدور الحدبة الأنسية الخدية نحو الحنك؟
- [ ] هل علاقة الأرحاء غير منسجمة مع علاقة الأنياب؟
- [ ] هل يوجد نقص في المسافة أمام الضواحك؟
- [ ] هل قارنت على النموذج/المسح بالجهة المقابلة المتناظرة؟

الوسيلة	متى؟	انتبه
إزاحة الأنبوب	الدورانات الخفيفة، عندما يستقر السلك المستطيل تمامًا.	تأثيرها محدود في السلك الدائري.
ثنية toe-in على السلك القوسي	إذا لم تكن الإزاحة كافية.	تحقق من التناظر بين الجانبين.
القوس عبر الحنك (TPA)	عندما تحتاج إلى التحكم في الدوران وإلى الإرساء معًا.	تفعيل حذر؛ تأثير عرضي غير مرغوب.
قوة إضافية من الجهة اللسانية بزر لساني	لموازنة الدوران عند إغلاق الفراغات.	إذا اختل توازن القوى يحدث دوران معاكس.

قاعدة عملية

أثناء إغلاق الفراغ تدور الرحى أنسيًا. خطط للتحكم في الدوران قبل البدء في الإغلاق؛ فالتصحيح اللاحق يستغرق وقتًا أطول.

الفصل 9

جدول القرار

انظر إلى الحالة واختر الأنبوب في دقيقتين.

الحالة	الأنبوب	طوق / لصق	ما الذي يجب فحصه؟
ترتيب روتيني، بدون خلع	مفرد	لصق	الارتفاع والتوازي.
جهاز خارج الفم مخطط له	مزدوج/ثلاثي (علوي)	طوق	اتجاه أنبوب الجهاز خارج الفم.
RME أو قوس عبر الحنك	أنبوب ملحوم	طوق	استقرار الطوق، ملاءمة الجهاز.
حالة خلع، إرساء أقصى	مضاد للدوران، مع أنبوب إضافي	طوق أو لصق	التحكم في الدوران؛ الجمع مع البراغي المصغرة.
العضة العميقة	مفرد (سفلي)	لصق	هل تصطدم الحدبة العلوية بالأنبوب السفلي؟
منحنى سبي عميق	إدخال الرحى الثانية	لصق	التحكم في البثق حسب نمط الوجه.
مطاطات الصنف الثاني	بخطاف (سفلي)	لصق/طوق	دوران الرحى وبثقها.
مطاطات الصنف الثالث	بخطاف (علوي)	لصق/طوق	بثق الرحى العلوية.
رحى ثانية بازغة جزئيًا	أنبوب رحى أولى قابل للتحويل	يُركّب لاحقًا	متابعة البزوغ.
بالغ حساس من ناحية النسج حول السنية	مفرد، منخفض البروفايل	لصق	نظافة الفم ومستوى القوة.

الفصل 10

حالات قصيرة: ما الذي يجب فحصه؟

اكتب قرارك أولًا، ثم اقرأ التعليق.

الحالة 1

أساسي

16 عامًا. عضة عميقة، تراكب عمودي 6 mm. انفصل أنبوب الرحى الأولى السفلية ثلاث مرات. وأُعيد لصقه دائمًا في المكان نفسه.

ما الذي يجب فحصه: تماس الحدبة العلوية مع الأنبوب السفلي عند الإطباق. **النهج:** حدّد نقطة التماس بورق العض؛ وارفع العضة بمنحدر خلفي مؤقت، أو أعد لصق الأنبوب على الارتفاع الصحيح. وعند الحاجة انتقل إلى الطوق.

الحالة 2

متوسط

13 عامًا. صنف ثانٍ بمقدار نصف حدبة، والرحيان الأوليان العلويتان مدارتان أنسيًا حنكيًا. خطة بدون خلع. نقص مسافة أمام الضواحك.

ما الذي يجب فحصه: مساهمة دوران الرحى في مظهر الصنف الثاني وفي فقدان المسافة. **النهج:** أنبوب بإزاحة؛ والتعبير عن الدوران في سلك مستطيل، وعند الحاجة ثنية toe-in أو قوس عبر الحنك. بعد تصحيح الدوران أعد تقييم علاقة الأرحاء وتحليل المسافة.

الحالة 3

متوسط

15 عامًا. بعد التسوية لم تُدخل الأرحاء الثانية السفلية. في مرحلة الإنهاء تقع الأرحاء الثانية فوق مستوى الإطباق، مع تماس مبكر عند الإطباق.

ما الذي يجب فحصه: بثق الرحى الثانية ومنحنى سبي. **النهج:** الصق أنبوبًا على الرحى الثانية موجّهًا إلى الحواف الحفافية، وسوِّ بسلك مرن، ثم انتقل إلى السلك الرئيسي. في الحالة التالية قرّر بشأن الرحى الثانية منذ البداية.

الحالة 4

متقدم

14 عامًا. حالة خلع تحتاج إلى إرساء أقصى. أثناء إغلاق الفراغ بدأت الأرحاء العلوية تدور أنسيًا.

ما الذي يجب فحصه: فقدان الإرساء والدوران. **النهج:** التحكم في الدوران (الإزاحة، toe-in، القوس عبر الحنك)، وخفض مستوى القوة؛ وإذا كانت حاجة الإرساء كبيرة فخطط لدعم بالبراغي المصغرة (الوحدة 04).

الفصل 11

قائمة التحقق لتركيب الأنبوب

أشّر على هذه القائمة قبل كل أنبوب وبعده.

قبل اللصق

- [ ] نوع الأنبوب يناسب الميكانيكا المخطط لها (مفرد/مزدوج/ثلاثي/قابل للتحويل).
- [ ] الوصفة ونظام الشق مطابقان لما في الحاصرات.
- [ ] اتُّخذ القرار بشأن الطوق أو اللصق.
- [ ] سطح السن نظيف، والعزل جاهز.

أثناء اللصق

- [ ] تم قياس الارتفاع، وهو منسجم مع الحاصرات المجاورة.
- [ ] الأنبوب موازٍ لمستوى الإطباق.
- [ ] في المنتصف بالنسبة للمرجع الأنسي الوحشي، ولم يدر.
- [ ] القاعدة مستقرة تمامًا على السطح الخدي، ولا يوجد فائض كمبوزيت.

بعد اللصق

- [ ] عندما يُطبق المريض لا يصطدم الأنبوب بالسن المقابلة.
- [ ] يدخل السلك الأنبوب دون ضغط.
- [ ] طرف السلك مقطوع أو مثني للخلف، ولا يخز الخد.
- [ ] أريت المريض طريقة تنظيف المنطقة حول الأنبوب.

مادة لأغراض تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الاختصاصي.

الخطوة التالية

موضع الأنبوب ينعكس على القوس كله. افتح الآن فصل **الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة**، وراجع الميكانيكا المساعدة المرتبطة بالأنابيب. ثم تابع مع **الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان**.